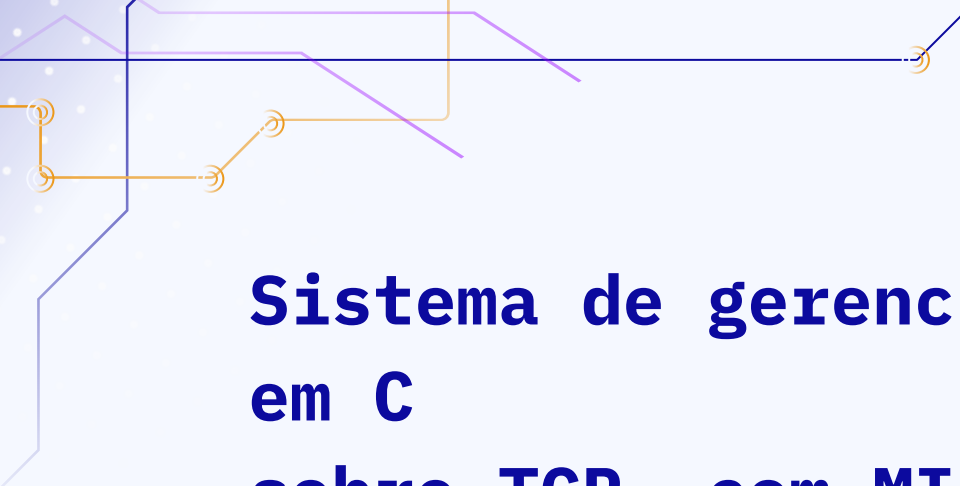




Sistema de gerenciamento de rede em C sobre TCP, com MIB simplificada e detecção de falhas.

Redes de Computadores e Sistemas
Distribuídos - MAC0352



Arquitetura

- **Core compartilhado:** PDU codec, MIB estática, logging.
- **Agente:** servidor TCP multi-thread, coletores /proc.
- **Manager:** thread por agente, scheduler, CSV, detecção de falhas.
- Comunicação via TCP, ASCII delimitado por \n.

Protocolo

VERSION|MSG_ID|TYPE|OID|VALUE \n



- **Tipos:** GET , RESPONSE , ERROR , TRAP (reservado).
- **Texto delimitado:** depurabilidade > densidade.
- **I e \n** reservados; codec valida na codificação.
- **Códigos de erro:** NO_SUCH_OID , BAD_REQUEST , INTERNAL , ...

MIB Simplificada

OID	Métrica	Fonte
1.1.1	CPU (%)	/proc/stat
1.1.2	Memória (%)	/proc/meminfo
1.1.3	Uptime (s)	/proc/uptime
1.2.1	Bytes in	/proc/net/dev
1.2.2	Bytes out	/proc/net/dev
1.3.1	Conexões TCP ativas	/proc/net/tcp{,6}

Coletores são injetados em runtime via **mib_set_resolver**

Manager – fluxo

- 1) **Carrega** agents.conf (<id> <host> <porta>).
- 2) Para cada agente, **dispara worker thread**.
- 3) A cada interval : **abre** TCP → GET por OID → **grava** CSV → **fecha**.
- 4) **Atualiza estado** UP/DOWN; logs estruturados.
- 5) **Renderiza tabela** TUI (refresh 1 Hz).

Detecção de falhas

SO_RCVTIMEO/SO_SNDTIMEO +
contador de falhas consecutivas

- **Falha** = connect recusado, timeout ou RESPONSE incompleto
- DOWN ao atingir --threshold falhas consecutivas
- UP ao primeiro RESPONSE válido.
- Esperado:

$$T_{det} \approx \text{threshold} \times \max(\text{interval}, \text{timeout})$$



Latência (loopback)

N	p50(μ s)	p95(μ s)	média(μ s)
1	342	342	342.0
10	128	213	135.0
100	132	183	136.9
1000	130	178	138.7

Convergência para ~130 μ s por par GET/RESPONSE

Escalabilidade

K agentes	CPU manager (%)	amostras
1	0.00	30
5	0.25	150
10	0.75	300
20	1.75	600

interval=1 s , duração 4 s — crescimento linear $\approx 0.09 \text{ \%/agente}$.

Detecção de falha

**interval=1 s ,
timeout=500 ms
, threshold=3**

trial	tempo até DOWN (s)
1	2.925
2	2.906
3	2.910

**Variância < 20
ms. Próximo ao
mínimo teórico**

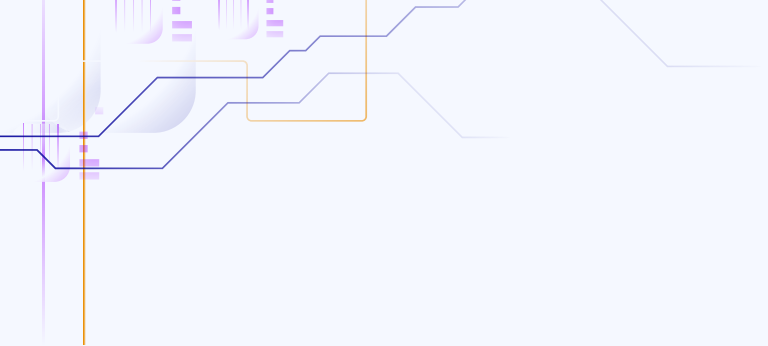
Limitações

- TRAPs não implementados (agente reativo).
- Sem autenticação/criptografia
- Baseline de CPU reinicia por processo.
- Histórico só no CSV — sem agregação em memória.

Demonstração

```
make  
./bin/agent 9001 --id node-a &  
./bin/agent 9002 --id node-b &  
./bin/manager agents.conf --interval 2 --threshold 3  
# kill node-b → DOWN dentro de ~6 s  
cat history.csv
```





Obrigado !